

抓出讓系統卡頓的元兇

基於 ELK 與圖論編排之智慧觀測建模設計

隊名：腦動開發

隊員：范芯瑜、陳絜歆、溫冠筑、程華萱

Contents

03	問題定義與建模需求
04	靜態架構建模設計
05	動態部署行為編排
06	數據生命週期行為路徑
07	安全防禦行為模型
08	系統容錯與自癒設計
09	系統預期效益分析
10	AI工具使用說明

問題定義與建模需求

研究背景：

研究選課時的異常操作，這些行為可能加重系統負擔。

核心挑戰：

- **行為異常**：在選課高峰時發現異常操作，導致系統負荷增加。
- **預測高風險行為**：提前識別可能引發系統過載的風險操作。

建模初衷：

使用ELK監控選課行為，分析異常並優化系統。

靜態架構建模設計

分層設計：

- 基礎設施層：支持選課數據採集。
- 數據核心層：Elasticsearch 索引和分析選課行為。
- 觀測層：Kibana可視化選課操作，並實施監控。

技術亮點：

ELK實施收集和 analyse 選課數據，並提前發現異常行為。

動態部署行為編排

建模技術： 使用機器學習模型識別選課異常行為。

機器學模型：通過大量數據，並自懂找出模式跟規律，用來預測和分類。

邏輯核心： 把行為數據和系統壓力連接起來，提前預測哪些行為會讓系統負擔加重。

行為優化： 根據預測調整系統
例如：提前增加資源或減少負荷，讓選課更順利。

數據生命週 期行為路徑

路徑分析：

- **採集行為**：收集用戶在選課紀錄中的操作紀錄。
- **處理行為**：分析選課操作，提取關鍵特征，找出異常模式。
- **存儲行為**：將分析後的選課數據與特徵保存在數據庫中，以便後續查詢和模型訓練。

安全防禦行為模型

邊界建模：

定義系統與外部之間交互的邊界，明確系統輸入和輸出的界限

防禦機制：

為了識別並阻止異常行為，確保系統安全，並在風險發生時迅速響應。

系統容錯與自癒邏輯設計

狀態感知：

實時監測系統指標，自動發現異常，並觸發修復或告警。

自癒路徑：

- **服務級別**：自動重啓或切換到備用系統
- **數據級別**：這樣就完整描述了兩層的自愈邏輯。

系統預期效益分析

效率預估：提升整體處理效率，減少資源浪費

穩定性預期：穩定性將提升，故障頻率降低，整體恢復時間縮短。

資源解耦：將系統各部分的資源使用相互分離，減少模塊之間的依賴，提高系統的靈活性和擴展性。

AI工具使用說明

使用工具：

LLM

應用方式：

協助資料整理、概念釐清與建模流程發想，並進行內容撰寫優化。

資源解耦：

將系統各部分的資源使用相互分離，減少模塊之間的依賴，提高系統的靈活性和擴展性。

謝謝觀看

揪出卡頓元兇，以建模技術驅動系統流暢未來。